BAB III
PANDUAN PENULISAN LAPORAN PRARANCANGAN PABRIK

A. **Ketentuan Umum**

1. Ukuran Kertas

   Laporan tugas Perancangan Proses Teknik Kimia disusun pada kertas berukuran A4 (210×297 mm) dan berat 80 gram/m, Apabila terdapat gambar-gambar yang mengggunakan kertas berukuran lebih besar dari A4, hendaknya dilipat sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Margin

   Batas pengetikan naskah dengan margin atas 4 cm, kiri 4 cm, bawah 3 cm, dan kanan 3 cm.

3. Jenis Huruf

   Naskah diketik dengan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12.

4. Bilangan dan Satuan

   a) Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat.
   b) Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, misalnya beratnya 45,5 gram.
   c) Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, misalnya g, kg, cm.

5. Aturan Penulisan

   a) Setiap memulai alinea baru, kata pertama diketik masuk 7 ketukan atau indent 0,75 cm (0,75 cm *default tab*).
   b) Setiap bab dimulai pada halaman baru, Judul bab diketik dengan huruf kapital, diletakkan di tengah atas halaman. Sub-bab diketik di pinggir sisi kiri halaman, dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada setiap kata diketik dengan kapital. Judul bab, sub-bab dan sub-sub-bab ditulis dengan huruf tebal (*bold*).
   c) Pemutusan kata harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku dan benar.

d) Jangan memulai paragraf baru pada dasar halaman, kecuali apabila cukup tempat untuk sedikitnya dua baris. Baris terakhir sebuah paragraf jangan diletakkan pada halaman baru berikutnya, tinggalkan baris terakhir tersebut pada dasar halaman.

e) Huruf pertama setelah tanda-baca koma (,), titik-koma (;), titik-dua (:) dan titik (.) diberi jarak 1 ketukan/1 spasi.

6. Spasi

a) Jarak antara baris dalam naskah diketik dengan spasi 1,5; jarak antar paragraph 1,5 spasi.

b) Pada bagian ringkasan/abstrak, jarak antara baris dalam judul bab, sub bab, judul tabel, serta judul gambar yang lebih dari 1 baris, dan daftar pustaka menggunakan 1 spasi.

c) Jarak antara judul bab dan baris pertama teks 3 spasi, dan jarak anak bab ke baris berikutnya 2 spasi.

7. Penomoran

a) Penomoran Bab

Semua bab harus diberi nomor dengan menggunakan angka romawi besar, diletakkan di tengah-tengah margin atas. Kemudian disusul dengan judul bab di bawahnya dengan jarak 2 spasi ditulis dengan huruf kapital semua dan diatur supaya simetris horisontal, tanpa diakhiri dengan titik. Subbab diberi nomor menggunakan angka Arab, dengan format *m.n*, misalnya: 1.2 (tanpa titik setelah “2”), dengan “1” menyatakan bab tempat subbab berada dan “2” menyatakan subbab ke-2 pada Bab I; ditulis rata kiri menggunakan huruf kapital pada huruf pertama dan diikuti huruf kecil.

b) Penomoran Halaman

Pada bagian awal laporan diberi nomor halaman dengan menggunakan angka kecil romawi (i, ii, iii, iv, dan seterusnya), diletakkan pada sisi tengah 1,5 cm di bawah tepi atas kertas dimulai dari halaman pengantar sedangkan untuk bagian utama dan akhir laporan menggunakan angka arab (1, 2, 3, …) yang diletakkan pada sisi kanan atas. Untuk setiap halaman

bab baru nomor halaman tidak dituliskan tetapi tetap masuk dalam perhitungan nomor halaman.

8. Bahasa
   a) Kalimat-kalimat yang digunakan berbentuk pasif, tidak diperkenankan menampilkan orang pertama dan orang kedua seperti saya, peneliti, aku, kami, kita, ataupun engkau. Penyajian ucapan terimakasih pada kata pengantar, kata saya diganti dengan Penulis.
   b) Penggunaan bahasa asing sedapat mungkin dihindari bila istilah dalam Bahasa Indonesia sudah ada. Jika istilah dalam Bahasa Indonesia belum ada maka istilah tersebut hendaknya ditulis sesuai dengan kata aslinya dan dicetak miring/*italic.*
   c) Kesalahan yang sering terjadi
      - Kata penghubung seperti *sehingga* dan *sedangkan*, tidak boleh dipakai memulai suatu kalimat.
      - Kata depan, misalnya *pada*, sering dipakai tidak pada tempatnya, misalnya diletakkan di depan subjek sehingga merusak susunan kalimat.
      - Kata *dimana* dan *dari* sering kurang tepat pemakaiannya, dan diperlakukan tepat seperti kata "*where*" dan "*of*" dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, bentuk yang demikian tidak baku dan harus dihindari.
   d) Awalan *ke* dan *di* harus dibedakan dengan kata depan *ke* dan *di*. Posisi awalan keterangan tempat dipisah dari kata yang diterangkan (contoh: di pabrik, ke atas, di Cilegon, dst.). Posisi awalan kata kerja disambung dengan kata kerja (contoh: ditekan, diberikan, ditingkatkan, dikonversi).
   e) Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat.
9. Kutipan

   Kutipan digunakan dengan tujuan untuk memperjelas dan menegaskan isi uraian, atau membuktikan apa yang dituliskan. Kutipan merupakan pinjaman kalimat atau pendapat orang lain yang dikutip dengan syarat harus menyebutkan. Penulisan kutipan mengacu pada format APA 7th. Disarankan

menggunakan aplikasi untuk mempermudah sitasi seperti Mendeley, Endnote, atau Zotero.

10. Penyajian Tabel

    a) Penyajian tabel harus dilakukan secara sistematis. Tabel yang disajikan harus tabel yang dibahas, bilamana tidak dibahas dalam naskah tetapi perlu cantumkan dalam lampiran. Tabel harus diberi nomor urut dengan angka arab berdasarkan bab dan urutan tampilnya dalam bab tersebut. Penulisan nomor tabel dengan format Tabel m.n, dengan m menyatakan nomor bab dan n menyatakan nomor urut tabel, pemisah antara nomor bab dan nomor urutnya berupa titik serta antara nomor tabel dan judul tabel dipisahkan oleh dua ketikan spasi. Judul tabel ditulis di atas tabel dengan jarak satu spasi.

    b) Dalam keadaan tertentu, ukuran huruf dapat diperkecil.

    c) Judul tabel ditulis rata tengah terhadap tabel yang bersangkutan.

    d) Bila judul tabel lebih dari satu baris, jarak antara baris dalam judul tabel diketik satu spasi dan tidak diakhiri dengan titik.

    e) Tabel yang dikutip dari suatu pustaka atau mengacu pada pustaka, harus dicantumkan sumbernya yang diletakkan di bawah tabel yang mengacu. Acuan tersebut berupa kata “Sumber:” dan diikuti oleh nama akhir pengarang, tahun dan halaman yang diacu.

    Contoh:

    Tabel 4.1 Produksi Tenaga Listrik di Beberapa Negara

Negara	1970	1971
Norwegia	11982	12351
Jepang	352	395

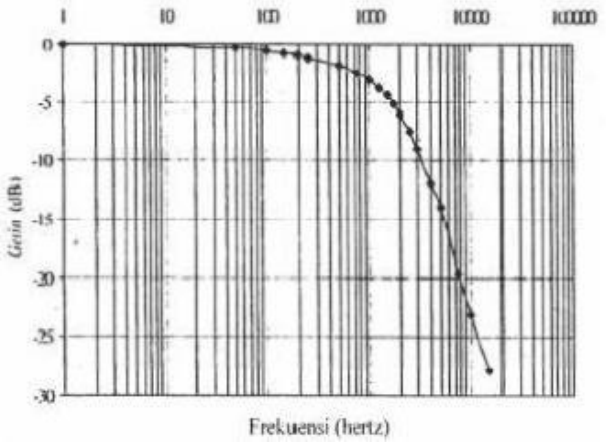
Sumber: Bank Dunia (1999:21)

11. Penyajian Gambar

    Penyajian gambar (gambar dapat berupa diagram, peta, bagan, maupun ilustrasi) juga diberi sistem nomor agar mudah didata melalui daftar isi. Nomor-nomor pada gambar, dan sebagainya diletakkan pada bagian bawah gambar yang bersangkutan, diikuti dengan judul gambar. Mengenai aturan

penulisan judul gambar mengikuti ketentuan pada judul tabel. Penulisan "Gambar …." diletakkan rata tengah/simetri dengan gambar.

Contoh:



Gambar 1.2 Tanggapan perubahan frekuensi terhadap tegangan masukan AC dengan amplitude = 2 Volt

12. Penyajian Persamaan

Persamaan–persamaan yang ada disajikan pula dengan menggunakan nomor persamaan. Nomor urut persamaan, reaksi kimia, dan lainnya ditulis dengan angka Arab di dalam kurung dan ditempatkan di dekat batas tepi kanan. Format penomoran sama dengan penomoran tabel.

contoh: $F(y) = r.D^2$ (2.4)

13. Penyajian daftar pustaka

Berikut ini disajikan beberapa contoh penulisan daftar pustaka:

a. Kutipan dari buku yang ditulis oleh satu pengarang:

   Sinnott, R. (2014). Chemical engineering design (Vol. 6). Elsevier.

b. Kutipan dari buku dengan dua pengarang:

   Fogler, H. S., & Fogler, S. H. (1999). Elements of chemical reaction engineering. Pearson Educacion.

c. Kutipan dari buku dengan banyak orang:

   Couper, J. R., Penney, W. R., Fair, J. R., & Walas, S. M. (2005). Chemical process equipment: selection and design. Gulf professional publishing.

Turton, R., Bailie, R. C., Whiting, W. B., & Shaeiwitz, J. A. (2008). Analysis, synthesis and design of chemical processes. Pearson Education.

d. Kutipan dari terjemahan:

Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2010). Dasar-Dasar Fisika. Terjemahan). Tangerang: Binarupa Aksara.

e. Kutipan dari artikel dalam sebuah buku:

Rifai, M.A. 1992b. Bimbingan Pra Rancangan Pabrik. Dalam Rifai, M.A.& Sakri, A. (Penyunting). Bunga Rampai Metodologi Pra Rancangan Pabrik: 27-32. Jakarta: DitBinlitabmas.

f. Kutipan dari majalah dan koran:

Sapiie, S. 1975. Pemindahan Teknologi: Suatu Usul Pemecahan Untuk Indonesia. Prisma. IV (1):19.

Suhardjono. 1991. Menggusur Drainase Mengundang Banjir. Surabaya Post. 13 Januari. hlm. 19.

Pitunov, B. 2002. Sekolah Unggulan ataukah Sekolah Pengunggulan? Majapahit Pos. 13 Desember. hlm. 4&11.

g. Kutipan dari karya yang tidak diterbitkan (skripsi, tesis, disertasi):

Malau, V. 1996. Determination a l‟aide de Microindentations Hertz ienne et Vickers des Proprietes Micromechaniques de Couuches Superficielle Elaborees Notament par Faisceaux Lasers. PhD Thesis. Unpublished.France:Ecole Centrale de Lyon.

h. Kutipan dari buku pedoman, peraturan, dan ensiklopedia:

Materials Committee on Temperature Measurement. (1974). Manual on the use of thermocouples in temperature measurement (Vol. 470). ASTM International.

i. Kutipan dari pustaka elektronik yang didapat lewat internet:

Mitchel, W. J. 1995. City of Bits: Space, Place and the Infobahn. Cambridge: MIT Press. http://www.mitpress.mit.edu: 80/City of Bits/Pulling Glass/Index.html. (diakses 1 Agustus 2008)

j. Kutipan dari makalah pertemuan ilmiah:

Suhardjono. 1980. Sebuah Pengantar tentang Ilmu dan Hakekat Pra Rancangan Pabrik. Makalah dalam Penataran Metodologi Pra Rancangan Pabrik Ilmiah Angkatan ke IV. Pusat Pra Rancangan Pabrik Universitas Brawijaya. Malang, 17-22 September 1980.

Nampiah& Rifai, M. A. 1987. Species of Alternaria in agricultural centers in Java. Makalah dalam Symposium on Corp Pathogens and Nematodes. BIOTROP. Bogor, 21-23 February 1987.

k. Kutipan dari jurnal

Sridhar, S., Smitha, B., & Reddy, A. A. (2006). Separation of 2-butanol–water mixtures by pervaporation through PVA–NYL 66 blend membranes. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 280(1-3), 95-102.

Wardana, ING., Baedowie, S. & Widodo, A. S. 2001. Pemanfaatan Coil-Oil Mixture (COM) Untuk Pengganti Bahan Bakar Minyak Pada Boi ler Industri (Tahap I), Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik (Engineering).13 (I):1-10.

l. Kutipan dari badan/organisasi sebagai pengarang:

Badan Pusat Statistik. 2002. Statistik Potensi Desa Propinsi Banten. Jakarta: BPS.

m. Kutipan dari prosiding pertemuan ilmiah:

Nampiah & Rifai, M.A. 1988. Species of Alternaria in agricultural centers in Java. Dalam Rivai, M.A., Machmud, M., Sastraatmadja, A.H., Tjitrosomo, S.S., Umaly, R.C.& Darmaputra, O. S. (Penyunting). Proceedings of the Symposium on Corp Pathogens and Nematodes: 213-215. Bogor: BIOTROP.

Meyer, B. & Herman, K. 1985. Formaldehyde Release from Pressed Wood Products. Dalam Turoski. (Editor). Proceedings of the Symposium at the 187th Meeting on the American Chemical Society: 101-116. Washington: American Chemical Society.

14. Cetak dan penjilidan

Khusus untuk pencetakan gambar-gambar berwarna, pada naskah asli dapat dicetak berwarna. Bentuk penjilidan adalah jilid buku dengan sampul berwarna biru muda.

B. SISTEMATIKA LAPORAN

Hasil Pra Rancangan Pabrik dibuat dalam 2 bagian, yaitu Laporan Pra Rancangan Pabrik dan Lampiran, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Laporan Pra Rancangan Pabrik dibuat dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang disusun dengan isi sebagai berikut :
   - Judul Laporan (Halaman Depan/Cover Laporan)
   - Halaman pengesahan (setelah selesai sidang dan revisi)
   - Kata Pengantar
   - Daftar Isi
   - Daftar Gambar
   - Daftar Tabel
   - BAB I STRATEGI PERANCANGAN (4 halaman)
   - BAB II NERACA MASSA DAN ENERGI (5 halaman)
   - BAB III PERANCANGAN ALAT, INSTRUMENTASI, DAN SISTEM UTILITAS (5 halaman)
   - BAB IV MANAJEMEN PABRIK DAN LAYOUT PABRIK (3 halaman)
   - BAB V ANALISIS EKONOMI (3 halaman)
   - Daftar Pustaka

     Pada saat pengumpulan laporan sebelum sidang, halaman pengesahan diganti dengan Lembar Persetujuan Pembimbing (ada di lampiran).

b. Bagian Lampiran dibuat dalam bentuk softcopy yang terdiri dari 5 file, yaitu:
   - File lampiran 1, berisi:

     a) Lampiran 1A (1.2 Penetapan Kapasitas Produksi)

     b) Lampiran 1B (1.3 Pemilihan Teknologi Proses)
   - File lampiran 2, berisi

     a) Lampiran 2A (2.1 Flowsheeting)

b) Lampiran 2B (2.1 Flowsheeting)

– File lampiran 3, berisi:
  a) Lampiran 3A (3.1 Spesifikasi Detail Peralatan Utama)
  b) Lampiran 3B (3.2 Daftar dan Spesifikasi Alat)
  c) Lampiran 3C (3.4 Kebutuhan Utilitas)

– File lampiran 4, berisi:
  a) Lampiran 4A (4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan)
  b) Lampiran 4B (4.2.1. Status, Gaji, dan Jumlah Pegawai)
  c) Lampiran 4C (4.2.1. Status, Gaji, dan Jumlah Pegawai)
  d) Lampiran 4D (4.2.2 Pembagian Jam Kerja)
– File lampiran 5 (Bab 5 Analisis Ekonomi)

c. Selain dicantumkan pada Bab 3, gambar P&ID dicetak tersendiri dengan ukuran yang disesuaikan (agak besar) sehingga gambar dan tulisannya dapat terbaca dengan jelas.

KETENTUAN LAMPIRAN

1. Lampiran 1A (excel) berisi data lengkap yang digunakan dalam perhitungan kebutuhan dalam negeri (berasal dari data: kebutuhan/impor/ekspor/produksi dalam negeri) beserta cara perhitungannya, data ketersediaan bahan baku, dan kapasitas pabrik sejenis.
2. Lampiran 1B (pdf) berisi bagian penting dari literatur yang terkait langsung dengan teknologi proses yang dibandingkan (diberi highlight) dan tuliskan referensi lengkapnya.
3. Lampiran 2A (excel) berisi perhitungan Neraca Massa tiap alat dilengkapi dengan literatur yang menjadi rujukan
4. Lampiran 2B (excel) berisi perhitungan Neraca Energi tiap alat dilengkapi dengan literatur yang menjadi rujukan

5. Lampiran 3A (excel) berisi perhitungan alat utama (excel) dan literatur terkait perhitungan. Desain dengan menggunakan simulator ICON-Symmetry dapat dilampirkan sebagai pembanding jika diperlukan.
6. Lampiran 3B (excel) berisi perhitungan semua alat (excel) dan literatur terkait perhitungan
7. Lampiran 3C (excel) berisi perhitungan kebutuhan utilitas dengan prinsip neraca massa dan energi
8. Lampiran 4A (pdf) berisi deskripsi tugas masing-masing posisi di dalam struktur organisasi
9. Lampiran 4B (pdf) berisi penjelasan penentuan status pegawai yang didasarkan pada kebutuhan perusahaan, (misal karyawan tetap, kontrak, atau harian lepas)
10. Lampiran 4C (pdf) berisi penjelasan penentuan upah tiap posisi dengan berbasis data UMK/UMP. Dari data UMK/UMP beberapa tahun berjalan, dan memprediksi UMK dan UMP pada saat perusahaan didirikan untuk menentukan upah minimal khususnya karyawan/pegawai pada level terendah.
11. Lampiran 4D (pdf) berisi peraturan terkait pembagian jam yang ada (berapa jam per hari, dan berapa jam per minggu).
12. Lampiran 5 (excel) berisi perhitungan analisis ekonomi pabrik yang meliputi biaya, profit, parameter-parameter kelayakan ekonomi, dan analisis sensitivitas (optional) beserta bukti tangkapan layar literatur yang menjadi acuan perhitungan (ditempelkan di dekat perhitungannya). Data harga bahan baku dan produk diambil dari bab 1.

KETENTUAN ISI LAPORAN

BAB I STRATEGI PERANCANGAN

1.1. Latar Belakang

Uraian singkat tentang manfaat dan pentingnya (topik/judul yang diangkat) produk yang dihasilkan.

1.2. Penetapan kapasitas produksi